

CAPITULO 8

***Consideraciones generales
de operación y mantenimiento
de plantas de purificación de aguas***

8.1 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

Toda planta de tratamiento de agua debe estar diseñada para que con una operación adecuada pueda producir continuamente el caudal de diseño y satisfacer las normas de calidad de agua establecidas. Dependiendo de las características propias de cada diseño, cuatro factores principales determinan que una planta posea las condiciones requeridas para una operación y un mantenimiento óptimos. Estos cuatro factores son:

- Confiabilidad.
- Flexibilidad.
- Mano de obra.
- Automatización y control.

La confiabilidad es el factor más importante puesto que en el caso de plantas de purificación de agua potable ésta debe satisfacer en todo momento los requerimientos de calidad estipulados. Para ello, todos los equipos y unidades de la planta deben operar satisfactoriamente con caudales mínimos o máximos, así como bajo condiciones extremas de calidad del agua. Por lo tanto, los operadores deben estar en capacidad de responder adecuadamente a los cambios del caudal de agua cruda y a las modificaciones de calidad de la misma.

La flexibilidad asegura la producción normal de la planta; la planta debe estar en capacidad de operar continuamente aunque haya uno o más equipos o unidades fuera de servicio por mantenimiento o reparación. Los operadores deben asegurarse de que toda pieza de equipo esencial: bombas, motores, dosificadores de sustancias químicas, válvulas, etc., tenga una unidad de reserva disponible.

La mano de obra es esencial en todo programa de operación y mantenimiento. En toda planta de purificación de agua es necesario que el personal de operación tenga capacidad técnica para operar el equipo y las unidades de la planta, así como para adecuar la dosificación de sustancias químicas y el grado de tratamiento a las variaciones de calidad del agua cruda.

El grado de automatización y control debe ser tal que provea máxima confiabilidad en la operación de la planta. Por lo tanto, equipos y controles automáticos de difícil operación manual no son recomendables, pues pueden causar más problemas que beneficios en la operación general de la planta.

8.2 PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento es esencial para una operación óptima de la planta de purificación. En un sistema de purificación de agua, el mantenimiento puede considerarse de dos tipos:

- Mantenimiento preventivo.
Conjunto de actividades, recursos y ayudas programados para identificar o prevenir defectos, reemplazar rutinariamente elementos fungibles, registrar e informar daños mayores en la planta de tratamiento y para conservarla, por lo menos, durante su vida económicamente útil.
- Mantenimiento correctivo.
Conjunto de actividades, recursos y ayudas destinados a reparar defectos y daños mayores para restablecer la producción normal de la planta de tratamiento.

Entre los principales factores por considerar para un mantenimiento satisfactorio, se tienen los siguientes:

- La responsabilidad del mantenimiento debe estar claramente definida y asignada a personal competente.
- Los recursos financieros deben estar claramente definidos y asegurada su disponibilidad oportuna.
- Se debe contar con el tipo y la cantidad de herramientas, repuestos y equipos apropiados para proveer el mantenimiento.

- Todas las actividades de mantenimiento preventivo deben ser planeadas y programadas.
- Debe existir un sistema de control y registro apropiado de las labores de mantenimiento.

8.3 OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN

Cuando se habla de la calidad del agua, el objeto de máximo interés no es realmente el agua sino los materiales presentes en ella. Dichos materiales determinan la potabilidad del agua y, por lo tanto, la magnitud del tratamiento requerido. Por ello, los objetivos de la operación de la planta de purificación son básicamente:

- Proteger la salud de la comunidad.
- Suministrar un producto estéticamente deseable.
- Proteger la propiedad del usuario.

La protección de la salud pública implica proveer agua segura, carente de organismos patógenos y libre de sustancias tóxicas en concentraciones que puedan constituir riesgos de salud para los consumidores.

El suministro de un agua estéticamente deseable supone un agua con un contenido tan bajo como sea posible de color, turbiedad, sólidos suspendidos, libre de olores y sabores y con una temperatura tan fría como las condiciones ambientales lo permitan.

La protección de la propiedad del usuario se refiere, en el caso de plantas municipales, a la necesidad de suministrar un agua no corrosiva, ni incrustante y con un grado de calidad tal que permita a los industriales su uso, o tratamiento adicional, con un costo mínimo.

8.4 PARÁMETROS DE CONTROL DE OPERACIÓN

El operador de una planta fundamenta la operación de la misma en el mantenimiento de la máxima calidad de su producto. Para ello hace uso, principalmente, de análisis físicos, químicos y bacteriológicos, de conformidad con un programa de muestreo y análisis, cuya frecuencia e intensidad son función de los problemas particulares de calidad de agua de cada planta. En todos los casos debe satisfacer los requerimientos estipulados en el Decreto 2105/83. Mediante registros permanentes de las características eva-

luadas, el operador está en capacidad de demostrar la calidad de su producto, tanto a las autoridades encargadas del control sanitario, como a los usuarios del sistema de abastecimiento. Dichos registros son requeridos por muchas industrias para conocer las características del agua suministrada. El contenido de cada catión y anión es valioso para las relaciones con el público y para rebatir críticas infundadas a la operación de la planta.

El personal requerido, las facilidades de laboratorio y la habilidad o capacidad técnica del personal de operación, son función del tipo de planta de tratamiento operada. La necesidad de ejercer una supervisión estricta de la operación, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, es función de la variabilidad de la calidad del agua cruda y de los métodos de tratamiento usados. Por ejemplo, una planta para remoción principalmente de turbiedad y color de agua cruda proveniente de un embalse, recibirá un agua de calidad relativamente constante y, por lo tanto, requerirá menos supervisión que una planta de ablandamiento o de remoción de hierro y manganeso que esté tratando aguas crudas de calidad variable. La planta convencional de tratamiento tiene una capacidad de recepción de cargas variables súbitas de contaminación y de caudales, mayor que una planta de filtración directa y, por consiguiente, requiere personal menos especializado. En toda planta de tratamiento, no importa su tamaño, es esencial contar con instalaciones y equipo de laboratorio adecuados. El equipo debe ser suficiente para realizar los análisis requeridos para control continuo y permanente de la operación.

8.5 CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO

8.5.1 Cribado

Los problemas más comunes asociados con el cribado son el taponamiento y la corrosión de las rejillas.

Para prevenir estos problemas se requiere limpieza e inspección rutinaria. Las rejillas deben limpiarse tan frecuentemente como sea necesario. La frecuencia depende del tipo de fuente y de las condiciones locales; generalmente la frecuencia será mayor en invierno, cuando las aguas superficiales transportan una cantidad mayor de material suspendido.

Las condiciones variables de humedad y secado del material de la rejilla promueven su corrosión; por lo tanto, las rejillas deben inspeccionarse por lo

menos cada mes para detectar signos de corrosión. Cualquier elemento de la rejilla desgastado o corroído, debe reemplazarse rutinariamente, según la conveniencia del operador, sin esperar la falla del elemento. Para control se sugiere mantener un registro permanente que incluya: fecha de inspección, cantidad de material removido de la rejilla, tipo de material removido, partes de reemplazo o repuestos requeridos, fecha y descripción de las labores de mantenimiento ejecutadas.

8.5.2 Aforo

Aunque el aforo no es un proceso de tratamiento, el operador de una planta de tratamiento debe hacer aforos para:

- Controlar el caudal de cada proceso de tratamiento.
- Ajustar las dosificaciones de sustancias químicas.
- Determinar las eficiencias de los equipos de bombeo y los requerimientos de potencia.
- Calcular tiempos de retención.
- Controlar el caudal de agua tratada y suministrada.
- Calcular el costo unitario de tratamiento.

En la mayoría de los casos se considera que los registros de caudal deben tener un error menor del 2% para prevenir costos adicionales innecesarios de tratamiento. Cualquiera que sea el tipo de medidor usado: por diferencial de presión, de velocidad, magnético, ultrasónico, vertederos, cañetas Parshall, etc., el operador deberá asegurar la adecuada calibración y exactitud de los aparatos de medida.

8.5.3 Coagulación, floculación

En la operación de los procesos de coagulación y floculación existen tres componentes esenciales:

- Selección de los coagulantes.
- Aplicación de los coagulantes.
- Control de la efectividad de los procesos.

La selección de los coagulantes y ayudas de coagulación es un programa continuo de evaluación con base, generalmente, en el ensayo de jarras. El operador, con base en las características de temperatura, pH, alcalinidad, turbiedad y color del agua cruda, evalúa mediante el ensayo de jarras

el tipo de coagulantes por usar y la dosis óptima. La aplicación se efectúa mediante el ajuste manual o automático del sistema de dosificación a la tasa óptima. Finalmente ejecuta el control de la efectividad de los procesos de coagulación y floculación, principalmente a través de la evaluación de: características del flóculo formado, turbiedad del agua sedimentada, frecuencia de lavado de los filtros, filtrabilidad del agua coagulada y floculada y potencial Z.

El operador deberá mantener los registros de la calidad del agua cruda, de los coagulantes y de las dosis óptimas, así como de las observaciones pertinentes a los procesos de coagulación y floculación. La experiencia previa, especialmente en aguas superficiales de calidad variable, es muy valiosa y útil para el operador cuando tenga que enfrentar situaciones similares de tratamiento. El ajuste, la calibración y el control regular de los dosificadores son esenciales para asegurar la dosis óptima de los coagulantes. En general, una vez establecida la operación permanente de la planta, se deben comparar las dosis aplicadas con las del ensayo de jarras y ajustarlas a la producción de una calidad óptima de agua. Los dosificadores se deben calibrar mediante medidas de la cantidad dispensada, en períodos fijos, por peso o por volumen y no solamente con base en curvas de calibración suministradas por los fabricantes.

Cuando se dosifica cal, para ajuste de pH o ablandamiento, se produce precipitado de carbonato de calcio que puede adherirse a las paredes de la tubería o del canal y obstruir el flujo; por lo tanto, debe hacerse una inspección rutinaria y la limpieza necesaria. En todas las líneas de dosificación se debe asegurar que los difusores están limpios, libres de obstrucciones y colocados en el punto donde la mezcla tenga la máxima eficiencia.

Cuando la planta posee floculadores mecánicos, éstos deben ajustarse para proveer un grado de mezcla gradualmente menor a medida que el agua pasa a través del sistema de floculación. El operador, si dispone de las facilidades para hacerlo, deberá ejecutar ensayos conducentes a establecer la velocidad óptima de los floculadores para las distintas condiciones de calidad, temperatura y caudal del agua cruda. Llevando un registro permanente de dichos ensayos y de los resultados obtenidos durante períodos prolongados de operación, podrá hacer los ajustes futuros de operación sin necesidad de nuevos ensayos adicionales.

Todas las unidades motoras del proceso de coagulación y floculación deberán someterse a inspección para observación de daños o defectos, así como a un programa rutinario de engrase y lubricación.

8.5.4 Sedimentación

La función principal de la sedimentación es producir agua clarificada con turbiedad mínima, generalmente menos de 10 UNT, para una filtración posterior efectiva. Como el proceso de sedimentación depende de la realización adecuada de la coagulación y floculación, el operador debe asegurar la obtención del mejor flóculo posible antes del sedimentador. En general, en los sedimentadores se debe asegurar una distribución adecuada del caudal, minimizar los cambios bruscos de flujo, asegurar una carga de rebose apropiada sobre los vertederos efluentes y controlar las cargas superficiales y los tiempos de retención.

Un flóculo pobre y problemas de cortocircuito son las dificultades más comunes de la operación de sedimentadores. En mayor o menor magnitud, todo sedimentador está sujeto a problemas de cortocircuito, salida de agua en un tiempo menor que el normal de retención, con el consecuente incremento de carga de turbiedad sobre los filtros. La causa principal del cortocircuito es un sistema de entrada deficiente; las pantallas perforadas proveen una buena distribución del caudal y evitan el cortocircuito. Si se sospecha de la existencia de cortocircuito se deben realizar análisis del tiempo de retención real mediante trazadores. Las corrientes de densidad también pueden constituir un problema en los sedimentadores. Ellas ocurren cuando el afluente contiene mayor concentración de sólidos suspendidos o cuando el agua tiene una temperatura menor que la del agua en el sedimentador. En ambos casos el afluente más denso se profundiza al fondo del tanque donde levanta el lodo y produce cortocircuitos. Si se presenta este problema se debe efectuar un estudio para determinar la solución.

El crecimiento de algas y películas biológicas sobre las paredes del sedimentador también puede ser un problema en el proceso de sedimentación. Estos crecimientos pueden causar olores y sabores así como taponamiento en los filtros. Dichos crecimientos se pueden controlar mediante la aplicación de una mezcla de 10 g de sulfato de cobre y 10 g de cal por litro de agua sobre las paredes, con cepillo, cuando los tanques están vacíos.

En tanques con equipo de barrido de lodo, éste es arrastrado a tolvas de lodo; de allí se extrae mediante un programa elaborado de acuerdo con las variaciones de calidad del agua y el tipo y volumen de lodo producido, para minimizar arrastre de flóculo a los filtros. En tanques sin equipo de barrido de lodos, el programa de su remoción depende del diseño del tanque, del tipo y volumen de lodo producido y de la calidad del agua sedi-

mentada. Los tanques de sedimentación, en general, no deben requerir más de dos o cuatro limpiezas por año.

El ensayo más usado, como se mencionó previamente, para indicar la calidad de la sedimentación es el ensayo de turbiedad. La turbiedad del agua sedimentada debe mantenerse por debajo de 10 UNT. Los registros de control deben incluir: cargas superficiales, cargas de rebose de los vertederos, turbiedad del agua afluente y efluente de cada tanque de sedimentación, cantidad de lodo bombeado o extraído de cada tanque, tipos de problemas de operación encontrados y medidas correctivas adoptadas.

8.5.5 Filtración

A pesar de las grandes diferencias existentes entre los tipos de filtros usados para tratamiento de agua, los problemas de operación y mantenimiento de dichas unidades son más o menos similares. Al iniciar la operación de un filtro por gravedad, éste debe llenarse despacio, con agua ascensional, hasta cubrir totalmente el medio, para remover el aire atrapado entre los gránulos del lecho filtrante y prevenir la alteración superficial del medio al entrar el afluente. Este llenado ascensional es recomendado cada vez que se deje bajar el nivel del agua por debajo de la superficie del medio, con el fin de eliminar entrapamientos de aire y prevenir obstrucciones de flujo a través del filtro.

En filtros lentos, al iniciar la operación se requiere un período de acondicionamiento del filtro, el cual puede tomar de 4 a 7 días, para formar una película biológica sobre la superficie de la arena. Durante dicho período de maduración el agua se desecha hasta que la calidad del efluente indique que se ha desarrollado sobre la arena la película necesaria. En general, la efectividad de la filtración es proporcional a la profundidad y finura de la arena e inversamente proporcional a la tasa de filtración. Cuando se alcanza la pérdida máxima permisible de carga en el filtro, se suspende la filtración y se procede a limpiarlo. Inicialmente se drena el filtro hasta un punto en que se pueda caminar sobre la arena. Comúnmente se raspan 1-2,5 cm de arena superficial; se procede a reemplazar arena cuando las limpiezas sucesivas reducen la profundidad del lecho a unos 60 cm.

En filtros rápidos nuevos el medio debe lavarse, para remover el exceso de finos, antes de ponerlo en operación. Para descartar los finos se procede a un lavado ascensional a la tasa máxima de lavado durante 10 a 15 minutos. Luego se drena el filtro hasta un punto en que se pueda caminar sobre el medio y se remueve manualmente el material fino, raspando los

primeros 1,5 - 2,5 cm de la superficie del medio. El lavado y raspado se repiten dos o tres veces hasta que no se observen cantidades significativas de finos al final del lavado. En filtros de medio dual se debe hacer esta operación tanto con la arena como con la antracita. En filtros rápidos la necesidad de lavado la determinan los siguientes factores:

- Pérdida de carga máxima disponible.
- Fuga de turbiedad a través del filtro.
- Carrera de filtración mayor de 36 a 40 horas.

Sin embargo, la decisión de lavar un filtro no debe basarse solamente en uno de los tres factores, pues ello puede conducir a problemas operacionales. La experiencia indica que si el filtro se lava solamente cuando se alcanza la pérdida de carga máxima disponible se puede presentar un incremento grande en la turbiedad del efluente antes de lavar el filtro. En forma similar, un filtro puede alcanzar la pérdida máxima de carga disponible, sin que haya fugas de turbiedad, pero creando condiciones de presión negativa en el lecho, lo cual no es deseable. Por otra parte, un filtro con agua cruda de muy baja turbiedad puede operar por períodos muy prolongados, hasta 100 horas o más, pero esto tampoco es deseable pues se puede presentar un aumento gradual de material orgánico y de bacterias dentro del lecho filtrante, con generación de sabores y olores en el agua tratada y crecimiento de algas y películas biológicas sobre las paredes de los filtros.

En general se considera aceptable una carrera de filtración mayor de 15 horas y menor de 36 a 40 horas con un consumo de agua de lavado del 4% en filtros de arena y del 6% en filtros de lecho dual.

El operador debe tener especial cuidado con la operación de lavado de los filtros con el fin de obtener una limpieza efectiva del medio y evitar los problemas de formación de bolas de barro, consolidación del lecho filtrante, desplazamiento de la grava de soporte, entrapamiento de aire o pérdidas de medio filtrante. El problema de formación de pelotas de barro está asociado con la aglomeración de flóculo y material no removido durante el lavado. Este material, adherido a los granos del medio filtrante, hace que se formen bolas de barro cada vez más grandes. A medida que aumentan de peso se profundizan más dentro del filtro, durante el lavado, taponando las áreas donde se sedimentan y causando tasas de filtración y de lavado desiguales sobre el área filtrante. Cuando el problema es grave se observan grietas en la superficie del lecho, separación del medio cerca a las paredes del filtro y presencia de bolas de barro sobre la superficie.

El operador debe verificar la presencia de bolas de barro periódicamente. El equipo requerido es muy sencillo: un muestreador, un tamiz N° 10, un balde y una probeta de 1.000 mL. Después del lavado, se drena el filtro hasta que el nivel del agua esté 0,3 m por debajo de la superficie de la arena. Se toman 5 muestras separadas representativas de toda la superficie del filtro en los 15 cm superiores de arena, con el muestreador que es simplemente un cilindro de 15 cm de profundidad y 7,5 cm de diámetro, con un mango para facilitar la toma de muestras. Las muestras se colocan sobre el tamiz, el cual se levanta y baja suavemente dentro del balde con agua hasta lavar toda la arena a través del tamiz. Cualquier pelota de barro quedará retenida sobre el tamiz. A continuación se coloca un volumen definido de agua en la probeta, se agregan las pelotas de barro y se mide el volumen de ellas por el aumento de volumen en la probeta. El volumen de pelotas de barro deberá mantenerse en menos del 0,1% mediante un lavado apropiado. El cuadro 8.1 relaciona el volumen de pelotas de barro con el estado del lecho filtrante (3).

Cuadro 8.1
Resultados del ensayo de bolas de barro

% de bolas de barro en volumen	Condición del lecho filtrante
0,0 - 0,1	Excelente
0,1 - 0,2	Muy buena
0,2 - 0,5	Buena
0,5 - 1,0	Regular
1,0 - 2,5	Deficiente
2,5 - 5,0	Mala
> 5,0	Muy mala

La consolidación del lecho es otro de los problemas resultantes de un lavado poco efectivo. Los granos sucios del medio se separan unos de otros por acción de las capas de material suave filtrado. A medida que la pérdida de carga aumenta, el lecho se comprime y se agrieta causando además la separación del medio de las paredes del tanque. El agua pasa rápidamente a través de las grietas y recibe poca o ninguna filtración. Cuando se abre la válvula de lavado demasiado rápido, es posible desplazar la grava dentro del medio filtrante. Esto puede también ocurrir cuando el sistema de drenaje se obstruye parcialmente y se produce una distribución no uniforme del flujo de lavado. Eventualmente ocurre un desplazamiento de la grava y se crean hervideros de arena; cuando eso ocurre

se puede perder medio filtrante por el sistema de drenaje. Generalmente todo filtro pierde medio filtrante durante el lavado, especialmente cuando se usa lavado superficial; sin embargo, dicha pérdida debe ser mínima, o de lo contrario debe revisarse el procedimiento y la tasa de lavado.

La observación visual del proceso de lavado y de la superficie del filtro es muy importante. Un lecho en buen estado, con una distribución uniforme de agua de lavado, debe aparecer muy uniforme con el medio moviéndose lateralmente sobre la superficie. La presencia de hervideros violentos de agua indica problemas. Si algunas áreas del filtro clarifican más rápidamente que otras, se puede deducir una distribución no uniforme del agua de lavado. Al drenar el filtro su superficie debe aparecer uniforme; si hay grietas, bolas de barro o promontorios es porque hay problemas de lavado. El entrapamiento de aire es un problema causado generalmente por la presencia de presiones negativas en el filtro, especialmente en filtros con pérdida de carga disponible para filtración baja. Cuando un filtro está limpio, existe una pérdida de carga pequeña en la arena, la grava y el sistema de drenaje, del orden de 15 a 30 cm. A medida que avanza la carrera de filtración, las pérdidas por fricción aumentan considerablemente, la mayor parte de ellas en la superficie de la arena del filtro.

Cuando la pérdida en las capas superiores de la arena es mayor que la altura de agua sobre la arena, la columna de agua inferior actúa como un tubo de aspiración y se presenta un vacío parcial. Dicha condición se conoce como cabeza negativa y, cuando es excesiva, permite el escape del aire en solución del agua dentro de la arena. El hecho se conoce como entrapamiento de aire y puede interferir severamente el proceso de filtración. Además, una masa de aire puede, al iniciar el lavado, escapar antes de fluidizarse la superficie de la arena. Este fenómeno permitiría velocidades locales altas del agua de lavado y el desplazamiento de la grava.

En la figura 8.1 se supone que el punto c está 3 m por debajo del nivel del agua del filtro y que la pérdida de carga es de 2,55 m. Los tres piezómetros con sus niveles de agua en A, B y C indican las cabezas de presión para el nivel supuesto del agua; en b, punto localizado a 0,15 m por debajo de la superficie de la arena, y en c, punto sobre la tubería efluente de agua filtrada. Para una pérdida total por fricción de 2,55 m se puede suponer que 2,25 m de pérdida ocurren en los 0,15 m superiores de la arena (15). Aplicando la ecuación de Bernouilli entre A y b, tomando como plano de referencia c y despreciando las alturas de velocidad, se tiene:

intenso es de importancia particular en filtros rápidos de arena porque los 20 cm superiores del medio hacen la mayor remoción de sólidos suspendidos. Después del lavado combinado se cierra el lavado superficial y se continúa el lavado ascensional con una expansión del lecho de un 20% a 30% (la expansión real depende de la agitación requerida para suspender los granos gruesos del medio filtrante) hasta obtener agua clara en las canaletas de lavado. Con filtros de medio dual, el lecho debe expandirse hasta lograr que el lavado superficial actúe sobre la interfase entre las capas de arena y antracita, donde penetra la mayoría del material filtrado. El proceso de lavado dura de 10 a 20 minutos, aunque el lavado en sí del lecho filtrante toma 5 a 10 minutos, dependiendo de la suciedad del filtro. Generalmente tasas de lavado de 10 a 15 mm/s son suficientes para proveer la expansión requerida.

En filtros sin lavado superficial se recomienda usar un lavado de dos etapas. En la primera, la tasa de lavado es apenas la necesaria para expandir la porción superior del lecho (tasas alrededor de los 7 mm/s con el objeto de lavar los granos del medio filtrante superior). Después de lavar la parte superficial se procede al lavado ascensional con la expansión de todo el lecho en un 20 a 30%.

La apertura súbita del sistema de lavado ascensional puede dañar el sistema de drenaje, la grava y el medio filtrante. El tiempo transcurrido entre la iniciación del lavado ascensional y el momento en que se alcanza la tasa deseada de lavado debe ser de 30 a 45 segundos; por ello, las válvulas de lavado ascensional deben ser de apertura lenta.

Para una operación satisfactoria de los filtros es esencial conocer la pérdida de carga en cada unidad, en todo momento. Esto se obtiene generalmente mediante medidores de pérdida de carga colocados sobre cada filtro. En algunos filtros de medio dual se colocan medidores para pérdida de carga en la interfase antracita-arena, con el objeto de lograr un mayor control sobre la operación de filtración. En filtros de tasa declinante, la pérdida de carga de la batería está indicada por el nivel del agua en los filtros y la pérdida a través de cada filtro no se conoce, a menos que se instale un aparato de medida de pérdida de carga sobre cada uno de ellos. En baterías de cuatro filtros rápidos, de tasa declinante y autolavado, se lava una unidad con el filtrado de las otras tres unidades. Para establecer la operación de estos filtros (47) se fija inicialmente una carrera de, por ejemplo, 30 horas y se mide la turbiedad del afluente y del efluente de cada unidad. Si la turbiedad del efluente es aceptable, se varía la carrera a 40 horas haciendo las mismas medidas y determinando la altura del agua en el filtro. Cuando dicha altura sea la misma de los sedimentadores, me-

nos la pérdida de carga entre las dos unidades, se marca el nivel en el filtro y se ordena el lavado de cada unidad cuando se alcance la altura prevista. Para ejecutar el lavado en estos filtros únicamente se cierra el afluente, se abre el desagüe y el flujo se invierte para efectuar la limpieza. El agua de lavado se puede aumentar suspendiendo la salida de agua filtrada que va al tanque de aguas claras.

Los registros de control de la operación de filtros deben incluir la siguiente información:

- Caudal filtrado.
- Pérdida de carga.
- Duración de la carrera.
- Tasa de lavado.
- Volumen de agua de lavado usada.
- Volumen de agua filtrada.
- Duración del lavado ascensional.
- Duración del lavado superficial.
- Turbiedad del agua afluente.
- Turbiedad del agua filtrada.

8.5.6 Desinfección

La operación exitosa del proceso de cloración requiere básicamente:

- Suministro adecuado y permanente del agente desinfectante.
- Control eficiente, continuo y exacto de la dosificación.
- Manejo seguro en todo momento del compuesto y de los equipos utilizados para su aplicación.
- Mezcla completa y continua del cloro con toda el agua a tratar.

Desde el desarrollo, en 1912, del primer equipo comercial para la aplicación de cloro gaseoso en aguas de suministro, se han puesto a disposición de los operadores del proceso diferentes tipos de equipos de dosificación y control. El manejo y mantenimiento de cada instalación de cloración dependerá del equipo utilizado y deberá hacerse de conformidad con los manuales de operación y mantenimiento de cada fabricante. A continuación se incluyen algunas consideraciones generales sobre operación y mantenimiento de cloradores (47).

TIPOS DE EQUIPO	OBSERVACIONES
1. Cloradores de dosificación directa, cloro gaseoso seco.	Se aplica cloro gaseoso seco al agua. Se usa solamente cuando no existe disponibilidad de agua a presión.
2. Cloradores de dosificación de cloro gaseoso en solución.	Se aplica una solución de cloro gaseoso en agua al agua bajo tratamiento. Se prefieren los cloradores de vacío.
3. Clorador de celda electrolítica.	Se genera el cloro <i>in situ</i> . Se usa poco.
4. Hipocloradores.	Se usan para caudales pequeños o casos de emergencia.

Todos los cloradores deben instalarse para funcionamiento continuo, libres de problemas de operación. El cloro gaseoso se disolverá en el agua para formar soluciones de concentración menor de 3.000 mg/L

TIPOS DE CONTROL	OBSERVACIONES
1. Manual	La dosis se ajusta a mano. Adecuado cuando el caudal es relativamente constante.
2. Semiautomático	La dosificación se inicia o se detiene mediante un instrumento eléctrico o hidráulico.
3. Automático	Se ajusta automáticamente la dosificación con un control de caudal.

La selección del punto de aplicación del cloro debe hacerse con base en:

1. Presión moderada en el punto de cloración.
2. Variación mínima de caudales.
3. Mezcla rápida y homogénea del cloro en el agua.
4. Facilidad de acceso al equipo de cloración para inspección.
5. Riesgo mínimo de perjuicio por los residuales de cloro.
6. Disponibilidad de agua y espacio para almacenamiento de cilindros.
7. Disponibilidad de energía eléctrica.

En la instalación son importantes estos factores:

1. El clorador debe instalarse cerca del punto de aplicación.
2. El clorador debe instalarse en un cuarto independiente, sobre el nivel del terreno.
3. Debe proveerse espacio amplio para trabajo alrededor del clorador, así como espacio para almacenamiento de repuestos.
4. Se requiere agua abundante con presión mayor de 15 lb/pulg², 103 kPa, y tres veces la contrapresión existente. Se pueden requerir bombas reforzadoras de presión. En general se requiere un mínimo de 150 - 190 L/d por libra de capacidad del clorador. Fallas en el suministro de agua implican fallas en la cloración.
5. El clorador debe permanecer a temperaturas mayores de 10°C para evitar taponamiento por hielo de cloro. Los cilindros deben permanecer a temperatura normal y menor que la de las tuberías y el clorador, para prevenir condensación del gas en líquido. La temperatura máxima de almacenamiento de los cilindros es de 60°C.
6. No es recomendable extraer más de 18 kg/d de cloro de un cilindro, por el riesgo de escarcha y pérdida de capacidad de dosificación. Con cilindros de tonelada la tasa máxima de extracción es de 182 kg/d de cloro.
7. Debe existir iluminación apropiada.
8. Debe existir adecuada ventilación para remover fugas eventuales de cloro gaseoso.
9. Debe existir facilidad de manejo de cilindros, sin riesgo para los operadores.
10. Se requiere báscula y facilidades para control de la dosificación de cloro.
11. La cloración para desinfección debe ser continua y la instalación debe reunir todos los requerimientos apropiados para asegurar el suministro y la dosificación sin interrupción.

Los registros de control de procesos de cloración deben incluir la siguiente información:

- Tipo de compuesto de cloro usado.
- Dosis en mg/L.
- Dosificación diaria en kg/d.
- Resultados de los ensayos de cloro residual.
- Resultados de los ensayos de coliformes.
- Temperatura del agua.

- pH del agua.
- Explicación diaria de cualquier condición particular o problema ocurrido.

8.6 REGISTRO E INFORMES DE OPERACIÓN

El mantenimiento de un registro de la operación de una planta de tratamiento hace parte de las funciones del operador y constituye una ayuda de gran utilidad pues satisface, entre otros, los siguientes objetivos:

- Cumplimiento de requisitos legales (Decreto 2105/83).
- Ayuda al operador a resolver problemas de tratamiento.
- Permite evaluar cambios en la calidad del agua cruda.
- Permite demostrar la calidad del agua tratada.
- Proporciona soporte para responder las quejas y reclamos de los consumidores.
- Ayuda a establecer los programas de mantenimiento preventivo.
- Permite evaluar los costos de tratamiento.
- Provee parámetros de diseño para futuras plantas de purificación.
- Permite determinar la eficiencia de los diferentes procesos y operaciones de tratamiento.
- Permite formular y establecer programas y requerimientos de optimización de la operación.